Servicio de soporte técnico de Rockwell Automation

Rockwell Automation proporciona información técnica en la web para ayudarle a utilizar nuestros productos. En http://support.rockwellautomation.com, podrá encontrar manuales técnicos, una base de conocimientos con preguntas frecuentes, notas técnicas y de aplicación, código de muestra y vínculos a Service Packs de software, así como la función MySupport que usted puede personalizar para poder utilizar estas herramientas de la mejor manera.

Para obtener ayuda a un nivel adicional de soporte técnico por teléfono para la instalación, configuración y resolución de problemas, ofrecemos los programas de servicio técnico TechConnect. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o representante de Rockwell Automation más cercano, o visite http://support.rockwellautomation.com.

Asistencia para la instalación

Si experimenta algún problema con un módulo de hardware dentro de las primeras 24 horas de la instalación, revise la información contenida en este manual. También puede comunicarse a un número especial del servicio de soporte técnico para obtener ayuda inicial a fin de instalar y hacer funcionar el módulo.

Estados Unidos	+1.440.646.3223 De lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, hora estándar del este de los EE.UU.
Fuera de los Estados Unidos	Comuníquese con el representante local de Rockwell Automation para consultar cualquier problema de soporte técnico.

Devolución de productos nuevos

Todos nuestros productos se verifican para asegurarnos de que funcionen correctamente al momento de embarcarlos desde la fábrica. Sin embargo, si su producto no funciona y es necesario devolverlo:

Estados Unidos	Comuníquese con el distribuidor. Deberá proporcionar al distribuidor un número de caso perteneciente al departamento de servicio de soporte técnico (consulte el número telefónico en párrafos anteriores para obtener uno) para poder completar el proceso de devolución.
Fuera de los Estados Unidos	Comuníquese con el representante local de Rockwell Automation para conocer el procedimiento de devolución.

MicroLogix, SLC y RSLogix son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Modbus es una marca comercial de Modicon.

www.rockwellautomation.com

Oficinas corporativas de soluciones de potencia, control e información

Américas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europa/Medio Oriente/África: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Bruselas, Bélgica, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia-Pacífico: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Argentina: Rockwell Automation S.A., Alem 1050, 5º Piso, CP 1001AAS, Capital Federal, Buenos Aires, Tel.: (54) 11.5554.4000, Fax: (54) 11.5554.4040, www.rockwellautomation.com.ar
Chile: Rockwell Automation Chile S.A., Luis Thayer Ojeda 166, Piso 6, Providencia, Santiago, Tel.: (56) 2.290.0700, Fax: (56) 2.290.0707, www.rockwellautomation.cl
Colombia: Rockwell Automation S.A., Muelle Industrial II, Bodega 4, Cr. 98 Nº 42ª-41, Santa Fe de Bogotá, Tel.: (57) 1.422.1630, Fax: (57) 1.422.3145, www.rockwellautomation.com.co
España: Rockwell Automation S.A., Doctor Trueta 113-119, 08005 Barcelona, Tel.: (34) 932.959.000, Fax: (34) 932.959.001, www.rockwellautomation.es
México: Rockwell Automation S.A. de C.V., Bosques de Cierulos Nº 160, Col. Bosques de Las Lomas, C.P. 11700 México, D.F., Tel.: (52) 55.5246.2000, Fax: (52) 55.5251.1169, www.rockwellautomation.com.mx
Venezuela: Rockwell Automation S.A., Edificios Allen-Bradley, Av. González Rincones, Zona Industrial La Trinidad, Caracas 1080, Tel.: (58) 212.949.0611, Fax: (58) 212.943.3955, www.rockwellautomation.com.ve

Publicación 1763-SG001A-ES-P — Agosto de 2005

Copyright © 2005 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU.

LISTEN.
THINK.
SOLVE.℠

MicroLogix 1100

GUÍA DE SELECCIÓN





CONTROLADOR PROGRAMABLE

1763

ALLEN-BRADLEY • ROCKWELL SOFTWARE • DODGE • RELIANCE ELECTRIC

Rockwell Automation

Descripción general de la familia MicroLogix

La familia de controladores programables MicroLogix ofrece cuatro niveles de control. Pequeño en tamaño y enorme en rendimiento, el MicroLogix 1000 ofrece capacidades de control en un paquete compacto y al alcance de su presupuesto. El MicroLogix 1200 es lo suficientemente pequeño para caber en espacios reducidos, pero lo suficientemente potente para aceptar una amplia gama de aplicaciones. El MicroLogix 1500 está diseñado para crecer a la par de sus necesidades y le ayuda a lograr un alto nivel de control en una variedad de aplicaciones. El miembro más reciente de la familia MicroLogix, el MicroLogix 1100, mejora aún más la familia MicroLogix gracias a que expande el área de cobertura de aplicaciones a la vez que ofrece magníficas funciones nuevas a un precio accesible.

MicroLogix 1100

Descripción



El MicroLogix 1100 representa nuestra familia más reciente de controladores que se une a los ya populares MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 y MicroLogix 1500, y está diseñado para ampliar la cobertura de aplicaciones mediante entradas analógicas incorporadas, comunicaciones Ethernet y capacidades de visualización. Los controladores MicroLogix 1100 mantienen las mismas funciones críticas que se esperan de la familia MicroLogix y expande esa capacidad para incluir una verdadera edición en línea. Los controladores MicroLogix 1100 complementan nuestros controladores más sencillos para las aplicaciones que requieren de hasta 80 E/S digitales.

Cada MicroLogix 1100 contiene dos entradas analógicas incorporadas, con 10 entradas digitales y 6 salidas digitales. Este controlador también permite expandir sus capacidades de E/S utilizando los mismos módulos que el MicroLogix 1200. Se pueden utilizar hasta cuatro de los módulos de 1762 E/S con un solo controlador MicroLogix 1100.

Gracias a que utiliza la versión más reciente de nuestro software de programación de talla mundial RSLogix 500, el controlador MicroLogix 1100 se puede programar con un conjunto de instrucciones común entre las familias de controladores MicroLogix 1000, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500 y SLC 500. RSLogix 500 Starter, RSLogix 500 Standard y RSLogix 500 Professional son compatibles con el MicroLogix 1100, incluso en lo que respecta a sus capacidades de edición en línea.

Cada controlador admite un puerto integrado combinado RS-232 / RS-485 para comunicación en serie y en red, así como un segundo puerto integrado EtherNet/IP, que admite mensajería Ethernet de igual a igual.

La pantalla de cristal líquido incorporada le permite monitorear el estado de las E/S y del controlador, así como hacer cambios a datos de enteros y de bits.

Un sistema operativo actualizable instantáneamente en el sitio protege su inversión y asegura que siempre estará al día con los adelantos más recientes. El controlador se puede actualizar fácilmente con el firmware más reciente mediante una descarga desde un sitio web.

Ventajas de los controladores MicroLogix 1100

- Amplia memoria de 8 K (4 K para el programa de usuario con 4 K para datos de usuario) para cubrir una variedad de aplicaciones
- Su verdadera edición en línea permite el ajuste del programa, incluido PID, sin tener que estar fuera de línea.
- Compatibilidad con la edición en línea de MicroLogix 1100 en RSLogix 500 Professional, RSLogix 500 Standard y RSLogix 500 Starter versión 7.0 y posteriores.
- Interruptor de modo Marcha/Remoto/Programa
- La capacidad de registro de datos basada en el tiempo o activada por evento almacena registros de datos del controlador con sello de hora opcionalmente en un área de memoria separada de 128 Kbytes para análisis posterior (tendencias, estado de E/S durante la condición de alarma, etc.)
- Almacenamiento de recetas (hasta 64 Kbytes sustraídos de la memoria del registro de datos), accesible mediante el programa de lógica de escalera, permitiendo cambios por lotes rápidos y fáciles en los datos de programa para temporizadores, contadores, etc.
- Opciones de expansión de E/S de gran rendimiento (hasta cuatro módulos de E/S 1762, en cualquier combinación)
- Cuatro entradas de alta velocidad (1763-L16BWA y 1763-L16BBB solamente) que pueden ser usadas individualmente como entradas con retención (atrapa impulsos), como interrupciones por evento o combinadas de manera alternada como un contador de alta velocidad de 20 kHz con ocho módulos de operación
- Dos entradas analógicas integradas de 0 a 10 VCC con resolución de 10 bits (sin aislamiento)
- Dos salidas de alta velocidad que pueden ser configuradas como de PTO (salida de tren de impulsos) de 20 kHz o como salidas PWM (modulada por ancho de impulso) (1763-L16BBB solamente)
- Terminales comunes de entradas múltiples le permiten usar el controlador el controlador para dispositivos de entrada surtidores o drenadores, mientras que terminales comunes de salidas múltiples proporcionan aislamiento individual en aplicaciones con salidas de varios voltajes
- Una interrupción temporizada seleccionable de 1 ms (STI)
- Temporizadores de alta resolución de 1 ms
- El Canal 0 de comunicación proporciona compatibilidad eléctrica aislada con RS-232 ó RS-485 (seleccionable mediante la elección de cables de comunicación)

- Mediante la interface RS-232, es posible la conexión a DF1 dúplex / DF1 semidúplex maestro y esclavo / radiomódem DF1 / ASCII. Además, DH-485, Modbus[a] RTU maestro y esclavo también son compatibles a través del módulo 1761-NET-AIC; consulte a continuación "Mediante la interface RS-485"
- A través de la interface RS-485, es posible la conexión directa a DH-485 y a redes con configuración maestro/esclavo Modbus RTU (sin un convertidor de interface eléctrica externo)
- El Canal 1 de comunicación consiste en un puerto RJ45 incorporado que es compatible con mensajería Ethernet de igual a igual. Este puerto de 10/100 Mbps es compatible con BOOTP y DHCP
- Botón pulsador selector de comunicaciones que permite asignar al puerto del Canal 0 del controlador ya sea los parámetros de comunicaciones configurados por el usuario, o bien los parámetros predeterminados establecidos en la fábrica, como un medio fácil para cambiar del protocolo Modbus RTU o ASCII (que no aceptan programación) a protocolos DF1 dúplex (para cargar/descargar, monitorear o editar el programa). Así, una computadora de programación es capaz de conectarse a un controlador con un conjunto de parámetros de comunicación desconocido o incorrecto para fines de resolución de problemas.
- Reloj de tiempo real incorporado
- Módulo de memoria opcional para copias de seguridad de programas externos, para el transporte de programas, y para transferencias a otro controlador. El programa y los datos en el controlador también están protegidos por una batería de respaldo para asegurar un almacenamiento seguro.
- La protección contra descarga de archivos de datos impide la modificación de datos importantes del usuario mediante descargas de programas desde computadoras de programación o módulos de memoria
- La pantalla de cristal líquido integrada proporciona acceso a 48 bits y 48 números enteros que pueden ser cambiados o protegidos de manera opcional para ser monitoreados solamente mediante un operador
- Nueva instrucción para la pantalla de cristal líquido permite al controlador enviar mensajes de salidas a la pantalla de cristal líquido, y recibir opcionalmente entradas del usuario
- La dirección IP puede ser monitoreada directamente a través de la pantalla de cristal líquido integrada
- Dos potenciómetros de ajuste digital integrados
- Operaciones matemáticas con enteros de 32 bits con signo
- Compatible con archivos de datos con enteros dobles y con punto flotante (coma flotante)
- Capacidades PID integradas
- Bloques de terminales con protección contra contacto accidental cumplen con los estándares mundiales de seguridad
- Certificaciones de organismos con potestad normativa para el mercado mundial (CE, C-Tick, UL, c-UL, incluidos lugares peligrosos Clase 1 División 2)

Descripción general de otra familia de controladores MicroLogix

MicroLogix 1000

Descripción



En base a la arquitectura de la familia del controlador SLC 500 líder en el mercado, el MicroLogix 1000 ofrece alta velocidad, poderosas instrucciones y comunicaciones flexibles para aplicaciones que demandan soluciones compactas y rentables.

El controlador programable MicroLogix 1000 está disponible en versiones de E/S digitales de 10 puntos, 16 puntos o 32 puntos. Hay también versiones analógicas disponibles con 20 puntos de E/S digitales, 4 entradas analógicas (dos de voltaje y dos de corriente) y una salida analógica (configurable ya sea para voltaje como para corriente).

La circuitería analógica de E/S de las unidades MicroLogix 1000 está incorporada dentro del controlador base; no son necesarios módulos adicionales. Por lo tanto, proporciona un rendimiento analógico muy rentable.

El controlador MicroLogix 1000 utiliza software de programación RSLogix 500 y comparte un conjunto de instrucciones comunes con las familias de controladores MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500 y SLC 500.

Ventajas de los controladores MicroLogix 1000

- Memoria preconfigurada de 1K de programa y datos para facilitar la configuración (bits, enteros, temporizadores, contadores, etc.)
- El procesamiento rápido permite un tiempo típico de rendimiento efectivo de 1.5 ms para un programa de 500 instrucciones
- La memoria EEPROM integrada retiene toda la lógica de escalera y los datos si el controlador deja de recibir alimentación eléctrica, eliminando así la necesidad de tener una batería de respaldo o un módulo de memoria separado
- Terminales comunes de entradas múltiples le permiten usar el controlador con dispositivos de entrada surtidores o drenadores, mientras que terminales comunes de salidas múltiples proporcionan aislamiento individual en aplicaciones con salidas de varios voltajes
- El canal de comunicación RS-232 permite conectividad simple con una computadora personal para cargar, descargar y monitorear programas mediante una variedad de protocolos, incluidos el DF1 dúplex
- Compatible con el protocolo esclavo de RTU usando DF1 semidúplex esclavo que permite la comunicación de hasta 254 nodos con un solo maestro mediante radiomódems, módems de línea dedicada y conexiones satelitales
- La capacidad de mensajería de igual a igual le permite conectar en red hasta 32 controladores en una red DH-485 (usando un módulo 1761-NET-AIC)
- Redes de comunicación avanzadas, incluidas DeviceNet y EtherNet/IP, a través de los módulos de comunicación 1761-NET-DNI y 1761-NET-ENI

- Los controladores que tienen entradas de 24 V de CC incluyen un contador de alta velocidad integrado (de 6.6 kHz)
- Filtros de entrada de CC ajustables que le permiten personalizar el tiempo de respuesta de entrada y el rechazo del ruido para satisfacer las necesidades de su aplicación
- Certificaciones de organismos con potestad normativa para el mercado mundial (CE, C-Tick, UL, c-UL, incluidos lugares peligrosos Clase 1 División 2)

MicroLogix 1200

Descripción



Los controladores MicroLogix 1200 ofrecen mayor capacidad de cómputo y flexibilidad de E/S que el MicroLogix 1000 para cubrir una variedad de necesidades de aplicación.

Aun cuando está disponible en versiones de 24 y 40 puntos, el número de E/S puede ampliarse usando módulos de E/S que no requieren bastidor. Esto permite sistemas de control más grandes, mayor flexibilidad de aplicación y expansión a un menor costo, así como la reducción del inventario de piezas.

Un sistema operativo actualizable instantáneamente en el sitio asegura que siempre estará al día con las facilidades más recientes sin tener que reemplazar hardware. El controlador se puede actualizar fácilmente con el firmware más reciente mediante una descarga desde un sitio web.

Construido con base en las características del MicroLogix 1000, el MicroLogix 1200 ofrece ventajas adicionales.

Ventajas de los controladores MicroLogix 1200

- Amplia memoria de 6K (4K para el programa de usuario con 2K para datos de usuario) para cubrir una variedad de aplicaciones
- Opciones de expansión de E/S de gran rendimiento (hasta 6 módulos, dependiendo de la disponibilidad de corriente y alimentación eléctrica)
- Cuatro entradas de alta velocidad (para controladores con entradas de 24 VCC) que pueden ser usadas individualmente como entradas con retención (atrapa impulsos), como interrupciones por evento o combinadas de manera alternada como un contador de alta velocidad de 20 kHz con ocho modos de operación
- Una salida de alta velocidad que puede configurarse como PTO (salida de tren de impulsos) de 20 kHz o como una salida PWM (modulada por ancho de impulso) (disponible en controladores con salidas incorporadas de 24 VCC)
- Una interrupción temporizada seleccionable de 1 ms (STI)
- Temporizadores de alta resolución de 1 ms
- Las mismas opciones de comunicación avanzadas del MicroLogix 1000, incluidas redes de igual a igual y SCADA/RTU, DF1 dúplex, DF1 semidúplex esclavo, DH-485, DeviceNet y EtherNet/IP, además de protocolos DF1 semidúplex maestro, Modbus maestro y esclavo, y DF1 radiomódem.
- Lectura/escritura en ASCII
- Puerto de programación / HMI adicional que proporciona conectividad desde un dispositivo compatible con DF1 dúplex tal como una interface de operador o terminal de programación (MicroLogix 1200R solamente, controladores 1762-LxxxxxR)
- Botón pulsador selector de comunicaciones que permite asignar al puerto del Canal 0 del controlador ya sea los parámetros de comunicaciones configurados por el usuario, o bien los parámetros predeterminados establecidos en la fábrica, como un medio fácil para cambiar del protocolo Modbus RTU o ASCII (que no aceptan programación) a protocolos DF1 dúplex (para cargar/descargar, monitorear o editar el programa). Así, una computadora de programación es capaz de conectarse a un controlador con un conjunto de parámetros de comunicación desconocido o incorrecto para fines de resolución de problemas.
- Reloj de tiempo real opcional, para permitir que el control se base en la verdadera hora del día, día de la semana u otro dato relacionado con el tiempo.
- Módulo de memoria opcional para copias de seguridad de programas externos, para el transporte de programas, y para transferencias a otro controlador. El programa y los datos de control quedan respaldados de manera segura con una memoria Flash interna cuando se deja de recibir alimentación eléctrica.
- La protección contra descarga de archivos de datos impide la modificación de datos importantes del usuario mediante descargas de programas desde computadoras de programación o módulos de memoria
- Dos potenciómetros de ajuste analógico integrados
- Operaciones matemáticas con enteros de 32 bits con signo
- Compatible con archivos de datos con enteros dobles y con punto flotante (coma flotante)
- Capacidades PID integradas
- Bloques de terminales con protección contra contacto accidental compatibles con estándares mundiales de seguridad
- Bloques de terminales desmontables en controladores de 40 puntos, lo que permite el precableado
- Certificaciones de organismos con potestad normativa para el mercado mundial (CE, C-Tick, UL, c-UL, incluidos lugares peligrosos Clase 1 División 2)

MicroLogix 1500

Descripción



El MicroLogix 1500 es una plataforma de control lógico programable de talla mundial con facilidades y rendimiento aún más avanzados que el MicroLogix 1200. Muchas de estas facilidades permiten que este controlador sea usado en aplicaciones donde en el pasado se requerían controladores mucho más grandes.

La arquitectura del MicroLogix 1500 se caracteriza por un diseño innovador de dos piezas de dimensiones reducidas. El procesador y las bases se acoplan para formar al controlador completo. El procesador y la base se pueden reemplazar independientemente, lo que permite maximizar sus E/S incorporadas, su memoria y sus opciones de comunicación, y a la vez minimizar los costos de almacenamiento de inventario.

Los módulos Compact I/O Boletín 1769 expanden la capacidad de E/S incorporadas del controlador y proporcionan una flexibilidad adicional para cubrir una amplia gama de aplicaciones. Esta plataforma de E/S de gran rendimiento, modular y que no requiere bastidor, ofrece accesibilidad por el frente para montaje y desmontaje. Los bloques de terminales desmontables disminuyen a la larga el costo total del sistema al reducir el tiempo de instalación y mantenimiento.

Se proporcionan nuevas facilidades con una interface de usuario mejorada que utiliza archivos de funciones para consolidar los parámetros de programación. Esto simplifica la interface de usuario e incrementa el rendimiento del controlador.

El MicroLogix 1500 cuenta con todas las facilidades del MicroLogix 1200, y aún más.

Ventajas de los controladores MicroLogix 1500 (adicionales a las facilidades del MicroLogix 1200)

- Amplia memoria para cubrir una variedad de aplicaciones.
  1764-LSP: Capacidad para el programa de usuario de 7K (3.65K para el programa de usuario con 4K para datos de usuario)
  1764-LRP: Capacidad para el programa de usuario de 14K (10K para el programa de usuario con 4K para datos de usuario)
- Interruptor de modo Marcha/Remoto/Programa
- Los controladores MicroLogix 1500 que usan el procesador 1764-LRP pueden realizar un registro de datos basado en el tiempo o activado por evento. Esto permite al controlador almacenar registros de datos con sello de hora opcional en una área de memoria separada de 48 bytes para su análisis posterior (tendencias, estado de E/S durante una condición de alarma, etc.)
- Almacenamiento de recetas (hasta 64 Kbytes tomados de la memoria del registro de datos), accesible mediante el programa de lógica de escalera, lo que permite cambios por lotes rápidos y fáciles en los datos de programa de temporizadores, contadores, etc.
- Opciones de E/S de expansión de gran rendimiento (hasta 16 módulos usando un banco adicional de E/S de expansión y una fuente de alimentación eléctrica de expansión)
- Existe un Canal 1 adicional que puede configurarse como un puerto de comunicación aislado RS-232 en el procesador 1764-LRP
- Batería para datos y programas de usuario no volátiles (integrada y de reemplazo opcional)
- Herramienta de obtención de acceso opcional a datos (1764-DAT) que permite al usuario cambiar valores de enteros y de bits dentro del controlador o proteger estos elementos de manera opcional para monitoreo solamente.
- Ocho entradas de alta velocidad (para controladores con entradas de 24 VCC) que pueden ser usadas individualmente como entradas con retención (atrapa impulsos), como interrupciones por evento o combinadas de manera alternada en grupos de cuatro (de 0 a 3, y de 4 a 7) como dos contadores de alta velocidad de 20 kHz con ocho modos de operación
- Dos salidas de alta velocidad que pueden configurarse como PTO (salida de tren de impulsos) de 20 kHz o como salida PWM (modulada por ancho de impulso) (disponible en controladores con salidas incorporadas de 24 VCC)
- Bloques de terminales desmontables en todas las bases MicroLogix 1500 y módulos de E/S, lo que permite el precableado

Lista de verificación para la selección del sistema MicroLogix

Utilice la siguiente lista de verificación como una guía para completar su propia especificación del sistema. Ignore todas las secciones que no correspondan.

✓	Paso	Consulte
	1 Seleccione la familia del controlador: MicroLogix 1000, 1100, 1200 ó 1500 • familia del controlador: con base en la memoria, E/S, funcionalidad de control requerida y dimensiones • considere los requisitos de expansión futura • considere los requisitos de edición en línea • considere la necesidad de comunicaciones en red • si selecciona el MicroLogix 1000, 1200 ó 1500, consulte la 1761-SG001-ES (Guía de selección de la familia de controladores programables MicroLogix)	página 13
	2 Seleccione los dispositivos de interface de comunicación MicroLogix • red de comunicación: con base en los requisitos de la aplicación • anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)	página 19
	3 Seleccione el software de programación • software: el paquete apropiado RSLogix 500 para su aplicación • anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)	página 25
	4 Seleccione los cables • cables: revise la identificación del puerto del dispositivo para encontrar el cable en la tabla de selección • anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)	página 26
	5 Seleccione controladores y accesorios MicroLogix 1100 • controlador: revise la alimentación eléctrica y las configuraciones de E/S para seleccionar el número de catálogo del controlador; consulte la fuente de alimentación eléctrica y las especificaciones de E/S para obtener información más detallada • accesorios: módulo de memoria • anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)	página 29
	6 Seleccione E/S de expansión MicroLogix 1100 • módulos de E/S: digitales, analógicas y de temperatura • anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)	página 33
	7 Llene su lista de selección • para la especificación de su sistema se requieren todos los números de catálogo	página 39

Seleccione la familia del controlador: MicroLogix 1000, 1100, 1200 ó 1500

Paso 1: seleccione

- *familia del controlador: con base en memoria, E/S, funcionalidad añadida, instrucciones de programación y dimensiones*
- *considere los requisitos de expansión futura*
- *considere los requisitos de edición en línea*
- *considere la necesidad de comunicaciones en red*
- *si selecciona el MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 ó MicroLogix 1500, consulte la publicación 1761-SG001-ES (Guía de selección de los controladores programables MicroLogix) para obtener más información.*

Revise las facilidades, instrucciones de programación, especificaciones del controlador y dimensiones del controlador, para determinar qué nivel de controlador MicroLogix se requiere.

Facilidades

Tabla comparativa de facilidades del MicroLogix 1000, 1100, 1200 y 1500

Controlador	MicroLogix 1000	MicroLogix 1100	MicroLogix 1200 / 1200R	MicroLogix 1500 1764-LSP / 1764-LRP
Número de boletín	**1761**	**1763**	**1762**	**1764**
Memoria (en palabras de usuario) programa de usuario / datos de usuario				
Hasta 1 K	1K combinado (preconfigurado)			
Hasta 6 K			4K / 2K	
Hasta 7 K				3.6K / 4K 1764-LSP
Hasta 8 K		4K / 4K		
Hasta 14 K				10K / 4K 1764-LRP
Edición en línea		✓		
Programa y datos no volátiles	EEPROM	RAM estática de respaldo de batería	Memoria Flash	RAM estática de respaldo de batería
Módulo de memoria (para transporte y respaldo del programa)	a través de un programador de mano	Opcional	Opcional	Opcional
E/S				
E/S digital incorporada (máx.)	32	16	40	28
E/S analógica incorporada	Dos entradas de corriente y dos de voltaje con una salida de corriente o de voltaje en controladores de 20 puntos	Dos entradas de 0 a 10 VCC en todos los controladores		
Expansión local de E/S (máx.)	ninguno	64	96	512
Termopar / RTD		Expansión	Expansión	Expansión
Expansión de E/S conectada a la red	ninguno	ninguno	ninguno	DeviceNet con el escáner 1769-SDN puede tener 63 dispositivos esclavos (tales como un 1769-ADN con hasta 30 módulos de E/S por 1769-ADN)
Funcionalidad adicional				
Potenciómetros de ajuste		Dos (digitales)	2	2
PID		✓	✓	✓
Contadores de alta velocidad (incorporados)	Uno a 6.6 kHz	Uno a 20 kHz	Uno a 20 kHz	Dos a 20 kHz
Contadores de alta velocidad (expansión)				con 1769-HSC Dos en cuadratura o cuatro impulso/conteo a 1 MHz
Movimiento: Salidas moduladas por ancho de impulso o salidas de tren de impulsos para uso con motores paso a paso o servomotores		Dos a 20 kHz	Uno a 20 kHz	Dos a 20 kHz

Tabla comparativa de facilidades del MicroLogix 1000, 1100, 1200 y 1500

Controlador	MicroLogix 1000	MicroLogix 1100	MicroLogix 1200 / 1200R	MicroLogix 1500 1764-LSP / 1764-LRP
Número de boletín	**1761**	**1763**	**1762**	**1764**
Reloj de tiempo real		Incorporado	Opcional	Opcional
Herramienta para acceso a datos				Opcional
Pantalla de cristal líquido: monitoreo de E/S y estado del controlador / ajuste de datos		Incorporado		
Registro de datos		Hasta 128 Kb		Hasta 48 Kb, 1764-LRP
Receta (usa memoria de registro de datos)		Hasta 68 Kb		Hasta 48 Kb, 1764-LRP (1764-LSP puede usar memoria de programa)
Operaciones matemáticas con punto flotante (coma flotante)		✓	✓	✓
Archivo de datos ASCII		✓	✓	✓
Programación				
Windows: software RSLogix 500	✓	✓	✓	✓
Programador de mano	✓			
Comunicaciones				
Puertos en serie	Uno RS-232 mini DIN de 8 pines	Uno combinado RS-232/RS-485 aislado mini DIN de 8 pines	(1) mini DIN de 8 pines controladores 1200 (1) mini DIN de 8 pines y (1) mini DIN de 8 pines puerto de programación/HMI solamente Controladores 1200R	(1) mini DIN de 8 pines procesadores 1764-LSP (1) mini DIN de 8 pines y (1) conector tipo D de 9 pines, procesadores 1764-LRP
Puertos Ethernet		Un RJ-45 de 10/100 Mbps		
Mensajería DeviceNet de igual a igual / funcionalidad esclava	con 1761-NET-DNI	con 1761-NET-DNI	con 1761-NET-DNI	con 1761-NET-DNI
Escáner DeviceNet, con maestro y comunicaciones de igual a igual				con 1769-SDN (1764-LRP solamente)
Mensajería EtherNet/IP de igual a igual	con 1761-NET-ENI o 1761-NET-ENIW	Incorporado o con 1761-NET-ENI o 1761-NET-ENIW	con 1761-NET-ENI o 1761-NET-ENIW	con 1761-NET-ENI o 1761-NET-ENIW
Capacidades de servidor web	con 1761-NET-ENIW	Incorporado o con 1761-NET-ENIW	con 1761-NET-ENIW	con 1761-NET-ENIW
Conexión en red DH-485	con 1761-NET-AIC	Incorporado	con 1761-NET-AIC	con 1761-NET-AIC
SCADA RTU: DF1 semidúplex	Esclavo solamente	Maestro/esclavo	Maestro/esclavo	Maestro/esclavo
SCADA RTU: DF1 radiomódem		✓	✓	✓
SCADA RTU: Modbus RTU		Maestro/esclavo	Maestro/esclavo	Maestro/esclavo
ASCII: lectura/escritura		✓	✓	✓
Alimentación eléctrica de funcionamiento				
120/240 VCA	✓	✓	✓	✓
24 VCC	✓	✓	✓	✓
Certificaciones de organismos con potestad normativa				
CE, C-Tick, UL y C-UL (incluidos lugares peligrosos Clase 1 División 2)	✓	✓	✓	✓

Instrucciones de programación

Los controladores MicroLogix tienen la gama de funcionalidades necesaria para cubrir diversas aplicaciones. Los controladores usan los siguientes tipos de instrucciones:

- Instrucciones básicas (p. ej., examinar si está cerrado, examinar si está abierto)
- Instrucciones de comparación de datos (p. ej., igual que, mayor o igual que, menor o igual que)
- Instrucciones de manejo de datos (p. ej., copiar, mover)
- Instrucciones matemáticas (p. ej., suma, resta, multiplicación)
- Instrucciones de control de flujo del programa (p. ej., saltos, subrutinas)
- Instrucciones específicas de la aplicación (es decir, interruptor de final de carrera programable, secuenciador)
- Instrucción del contador de alta velocidad
- Instrucciones de PTO (salida de tren de impulsos) de alta velocidad y PWM (modulada por ancho de impulso) *(para MicroLogix 1100, 1200 y 1500 solamente)*
- Instrucción de comunicación *(inclusive ASCII para MicroLogix 1100, 1200 y 1500 solamente)*
- Instrucción de receta *(MicroLogix 1100 y 1500 solamente)*
- Instrucción de registro de datos *(procesador 1764-LRP* de *MicroLogix 1100 y 1500 solamente)*
- Instrucción de pantalla de cristal líquido *(MicroLogix 1100 solamente)*

Especificaciones de los controladores MicroLogix 1100

Especificaciones generales del controlador

Especificación	MicroLogix 1100 (Boletín 1763)
Programa de usuario y memoria de datos	8 K en RAM con batería de respaldo: 4 K de programa de usuario, 4 K de datos de usuario,
Elementos de datos	estructura de archivos configurable definida por el usuario, tamaño máx. de 4K para datos

Especificaciones y certificaciones ambientales

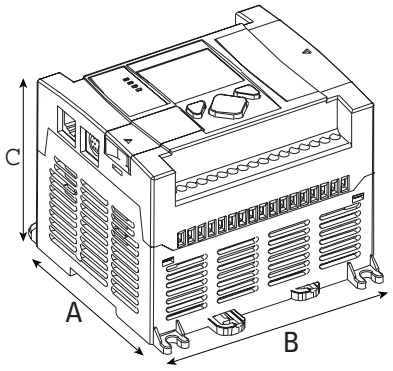
Especificación	Controladores 1763
Temperatura de funcionamiento	-20…65 °C (-4…149 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40…85 °C (-40…185 °F)
Humedad relativa	5…95% sin condensación
Vibración	En funcionamiento: 10…500 Hz, 5 g, 0.015 pulg. máx. pico a pico (Operación de relé: 1.5 g)
Choque, en funcionamiento	30 g; 3 impulsos en cada dirección, en cada eje (Operación de relé: 10 g)
Choque, fuera de funcionamiento	50 g para montaje en panel (40 g para montaje en riel Din); 3 impulsos en cada dirección, en cada eje
Certificaciones	En lista de UL como equipo de control industrial para uso como Clase 1, División 2, para lugares peligrosos, Grupos A, B, C, D
	En lista de C-UL como equipo de control industrial para uso en Canadá
	Con distintivo CE para todas las directrices aplicables
	Con distintivo C-Tick para todas las normas aplicables
Eléctrico/EMC	El controlador ha pasado las pruebas a los siguientes niveles
Inmunidad a descargas electrostáticas	EN 61000-4-2 4 kV por contacto, 8 kV por aire, 4 kV indirecta
Inmunidad radiada	ENV 50204 10 V/m, 1000 MHz
Inmunidad a RF radiada	EN 61000-4-3 10 V/m, de 26 a 1000 MHz (alternadamente, de 80 a 1000 MHz), 80% de modulación en amplitud, portadora conmutada de +900 MHz
Inmunidad a EFT/B	EN 61000-4-4 Fuente de alimentación eléctrica, E/S: 2 kV , 5 kHz Cable de comunicaciones: 1 kV , 5 kHz
Inmunidad a sobretensiones transitorias	EN 61000-4-5 Cable de comunicación sin blindaje: 2 kV en modo común, 1 kV en modo diferencial Cable de comunicación blindado: 1 kV con pistola galvánica E/S: 2 kV en modo común, 1 kV en modo diferencial Fuente de alimentación eléctrica de CA: 4 kV en modo común, 2 kV en modo diferencial Fuente de alimentación eléctrica de CC: 500 V en modo común, 500 V en modo diferencial Salida auxiliar de CA/CC: 500 V en modo común, 500 V en modo diferencial
Inmunidad a RF conducida	EN 61000-4-6 Fuente de alimentación eléctrica, E/S: 10 V, 150 kHz…80 MHz
Emisiones conducidas	EN 55011 Entrada de fuente de alimentación eléctrica de CA: 150 kHz…30 MHz
Emisiones radiadas	EN 55011 30 MHz…1000 MHz
Pruebas relacionadas con la línea	EN 61000-4.11 Entrada de fuente de alimentación eléctrica de CA: caída de voltaje: -30% por 10 ms, -60% por 100 ms interrupción de voltaje: a un voltaje mayor que -95% por 5 segundos fluctuación de voltaje: +10% por 15 minutos Entrada fuente de alimentación eléctrica de CC: fluctuación de voltaje: +20% por 15 minutos, -20% por 15 minutos

Dimensiones del controlador

Las dimensiones están en milímetros (pulgadas).

Espacio del controlador = 50 mm (2 pulg.) por todos lados para una adecuada ventilación.

Esquema de dimensiones del controlador MicroLogix 1100

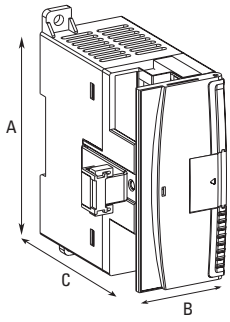


1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB

Dimensiones del controlador MicroLogix 1100

Dimensión	1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-16BBB
A	90 mm (3.5 pulg.)
B	110 mm (4.33 pulg.)
C	87 mm (3.43 pulg.)

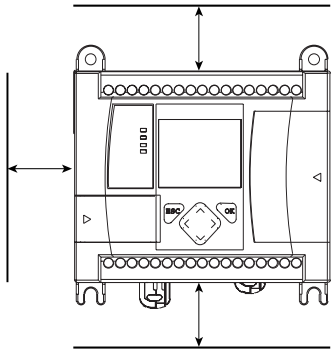
Dimensiones de las E/S de expansión



Dimensión	Módulo de E/S de expansión
A	90 mm (3.5 pulg.)
B	40 mm (1.57 pulg.)
C	87 mm (3.43 pulg.)

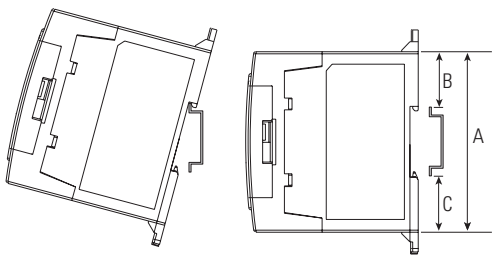
Espacio del controlador

El controlador se monta horizontalmente, con las E/S de expansión extendiéndose hacia la derecha del controlador. Deje 50 mm (2 pulg.) de espacio por todos lados excepto el derecho para tener una buena ventilación, como se muestra a continuación.



Montaje en riel DIN

La extensión máxima del seguro es de 14 mm (0.55 pulg.) en posición abierta. Se necesita un destornillador plano para desmontar el controlador. El controlador puede ser montado en rieles DIN de EN50022-35 x 7.5 ó EN50022-35 x 15. Las dimensiones de montaje del riel DIN se muestran a continuación.



Dimensión	Altura
A	90 mm (3.5 pulg.)
B	27.5 mm (1.08 pulg.)
C	27.5 mm (1.08 pulg.)

Seleccione los dispositivos de interface de comunicación MicroLogix

Paso 2: seleccione

- *red de comunicación: con base en los requisitos de la aplicación*
- *anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)*

Redes de comunicación

Los controladores MicroLogix le permiten seleccionar la red que mejor satisfaga sus necesidades.

- Puerto combinado RS-232 / RS-485 aislado para Canal 0
- Para comunicaciones RS-232:
  - Velocidad en baudios de 300, 600, 1200, 4800, 9600, 19.2 K y 38.4 K
  - Señales de entrada en contacto por hardware RTS/CTS
  - Conexión a DH-485, DeviceNet y redes Ethernet mediante módulos de interface 1761-NET-AIC, 1761-NET-DNI y 1761-NET-ENI, respectivamente *(los controladores MicroLogix 1100 también se conectan al DH-485 directamente a través del cable 1763-NC01 al Canal 0 y a las redes Ethernet directamente a través del Canal 1. Los controladores MicroLogix 1500 también ofrecen la capacidad de DeviceNet maestro por medio del módulo de escáner 1769-SDN DeviceNet)*
  - Conexión a módems para comunicaciones remotas
  - La mensajería ASCII proporciona la capacidad de marcar hacia fuera
  - DF1 semidúplex esclavo
  - DF1 dúplex maestro
  - Modbus RTU maestro/esclavo mediante el módulo 1761-NET-AIC *(los controladores MicroLogix 1100 también se conectan al Modbus RTU maestro/esclavo directamente a través del cable 1763-NC01 al Canal 0)*

Nota: El controlador MicroLogix 1100 no proporciona alimentación eléctrica de 24 VCC para la interface de red en tanto que todos los otros controladores MicroLogix la proporcionan. Hay que suministrar externamente alimentación eléctrica de 24 VCC para comunicaciones cuando se usan los módulos 1761-NET-AIC, 1761-NET-ENI o 1761-NET-ENIW con un controlador MicroLogix 1100. Los controladores MicroLogix 1100 proporcionan conexión directa a redes RS-485 mediante los mismos pines que usan los controladores MicroLogix para alimentación eléctrica de 24 VCC de comunicación.

Opciones de red MicroLogix
(RS-232 a menos que se especifique de otra manera)

Si su aplicación requiere de:	Utilice esta red:
• Conexión a módems de línea conmutada para el mantenimiento remoto de programas o recolección de datos • Conexión a línea dedicada o radiomódems para uso en sistemas SCADA • Funciones de unidad terminal remota (RTU) • Carga, descarga y monitoreo de programas	DF1 dúplex DF1 semidúplex esclavo DF1 radiomódem
• Compartición de datos a través de toda la planta y a nivel de celda con mantenimiento de programa • Compartición de datos entre 32 controladores • Comunicación de igual a igual • Carga, descarga y monitoreo de programas • Compatibilidad con múltiples dispositivos HMI de Allen-Bradley	DH-485 directamente a través del puerto RS-485 del Canal 0 Cable 1763-NC01 DH-485 por medio del convertidor de interface avanzado 1761-NET-AIC o del convertidor 1747-UIC que convierte de USB a DH-485✶
• Compartición de datos entre 64 dispositivos • Mejores diagnósticos para la recolección de datos y detección de fallas • Menos cableado y menos tiempo de instalación que los sistemas de lógica cableada tradicionales • Carga, descarga y monitoreo de programas • Comunicación de igual a igual	DeviceNet mediante la interface 1761-NET-DNI DeviceNet
• Carga, descarga y monitoreo de programas • Comunicación de igual a igual • Comunicación por correo electrónico • Puerto 10/100Base-T con indicadores LED incorporados • Capacidad de servidor de web mediante el 1761-NET-ENIW	EtherNet/IP directamente a través del puerto de comunicación de 10/100 Mbps del Canal 1❄ EtherNet/IP por medio de la interface 1761-NET-ENI Ethernet o la interface Ethernet habilitada para web 1761-NET-ENIW ✶
• Conexión a dispositivos de otros fabricantes para recolección de datos remotos en un sistema SCADA (p. ej., módems telefónicos, radiomódems, líneas dedicadas, etc.) • Funciones de unidad terminal remota (RTU)	Modbus RTU maestro/esclavo directamente a través del puerto RS-485 del canal 0 usando cable 1763-NC01 Modbus RTU esclavo mediante el convertidor de interface avanzado 1761-NET-AIC ✶ Modbus RTU maestro mediante el convertidor de interface avanzado 1761-NET-AIC ✶

✶ Los controladores MicroLogix 1100 no proporcionan alimentación eléctrica de 24 VCC para dispositivos de interface de red. Hay que suministrarle externamente la alimentación eléctrica de 24 VCC al módulo.

❄ Las conexiones directas a EtherNet/IP a través de los controladores MicroLogix 1100 permiten tener capacidades de servidor web pero no permiten las comunicaciones por correo electrónico.

Dispositivos de interface de red MicroLogix

La siguiente información describe la funcionalidad de los módulos de interface MicroLogix. Para la mayoría de las aplicaciones, el RS-485 incorporado y la funcionalidad Ethernet/IP de los puertos de comunicación del MicroLogix 1100 reemplazan los módulos 1761-NET-AIC, 1761-NET-ENI y 1761-NET-ENIW (o AIC+, ENI y ENIW).

Los dispositivos de interface de red pueden ser montados en un panel o en un riel DIN. Consulte la Identificación del puerto de comunicaciones de los dispositivos de interface de red en la página 24 donde encontrará los esquemas del dispositivo.

Convertidor de interface avanzada AIC+ (1761-NET-AIC)

El AIC+ es un convertidor de señales eléctricas aisladas RS-232 a RS-485 que puede usarse con protocolos en serie, semidúplex y multipunto tales como:

- DH-485
- DF1 semidúplex maestro/esclavo
- Modbus RTU (un solo maestro puede comunicarse con un máximo de 247 dispositivos esclavos)

Ya que los puertos RS-232 solamente pueden ser conectados punto a punto entre dos dispositivos, se requiere un AIC+ (o dispositivo similar) siempre que un controlador MicroLogix sea configurado para uno de estos protocolos *y* necesite comunicarse con más de un dispositivo diferente a la vez. El AIC+ también proporciona aislamiento eléctrico entre cada uno de sus tres puertos para tener una red más estable y más protección para los dispositivos conectados.

Cuando se usa el cable 1763-NC01, el MicroLogix 1100 proporciona conexión aislada a redes RS-485 *directamente* desde el puerto combinado del Canal 0.

Cualquier controlador MicroLogix puede conectarse a cualquiera de los puertos RS-232 en el AIC+. Cuando el Canal 0 en un controlador MicroLogix 1000, 1200 ó 1500 es conectado al Puerto 2 (mini DIN RS-232 de 8 pines) del AIC+, el módulo de interface puede tomar la alimentación eléctrica desde el controlador MicroLogix. En todos los otros casos, inclusive cuando se utilicen controladores MicroLogix 1100, el AIC+ debe ser alimentado por una fuente de alimentación eléctrica externa de 24 VCC. El AIC+ puede también ser usado como un convertidor RS-232 a RS-485 y como aislador de puerto para cualquier otro controlador o terminal Allen-Bradley con un puerto RS-232.

Como el AIC+ no es un convertidor de protocolos, todos los dispositivos conectados a un solo AIC+ (o a una red de AIC+) deben ser configurados con el mismo protocolo de comunicación.

Especificaciones de red DH-485/RS-485

Especificación	1761-NET-AIC
Número máximo de nodos	32 por red multipunto
Longitud máxima	1219 m (4,000 pies) por red multipunto

Interface DeviceNet DNI (1761-NET-DNI)

Capacidades de DNI:

- Mensajería entre los controladores Allen-Bradley y otros dispositivos usando el protocolo DF1 dúplex
- Programación y monitoreo en línea por la red DeviceNet
- Con una DNI conectada a un módem, puede marcar a cualquier otra combinación de controladores DNI en DeviceNet
- Otros productos de DeviceNet pueden enviar mensajes explícitos ("Get" o "Set") con la DNI en cualquier momento
- El controlador puede iniciar un mensaje explícito a un dispositivo compatible UCMM (administrador de mensajes no conectado) en DeviceNet

Especificaciones DeviceNet

Especificación	1761-NET-DNI
Número máximo de nodos	64
Longitud máxima	500 m a 125K baudios ó 100 m a 500 K baudios
Certificación DeviceNet	Conformidad con ODVA 2.0-A12

La siguiente información describe la funcionalidad de los módulos convertidores de interface MicroLogix.

Interface Ethernet ENI (1761-NET-ENI) e interface Ethernet ENIW con capacidades de servidor web (1761-NET-ENIW)

El ENI proporciona conectividad EtherNet/IP a todos los controladores MicroLogix y otros dispositivos DF1 dúplex. El ENI le permite conectar fácilmente un controlador MicroLogix a una red Ethernet nueva o existente para actualizar/descargar programas, comunicarse entre controladores y generar mensajes de correo electrónico mediante SMTP (protocolo de transferencia de correo simple).

El ENIW añade capacidades de servidor web, permitiendo la visualización de cuatro páginas web de datos estándar con descripciones de datos configurables por el usuario y 10 vínculos de página web configurables por el usuario en la página de inicio del ENIW.

Los controladores MicroLogix 1100 también proporcionan conectividad EtherNet/IP y capacidades de servidor de web directamente a través del Canal 1 pero no permiten comunicaciones por correo electrónico (en la versión de la Fase 1).

Especificaciones Ethernet

Especificación	1761-NET-ENI
Velocidad de comunicación	10/100 MHz (Serie C), 10 MHz (Series A y B)
Conector	100Base-T (Serie C), 10Base-T (Series A y B)

Especificaciones de AIC+, DNI y ENI/ENIW

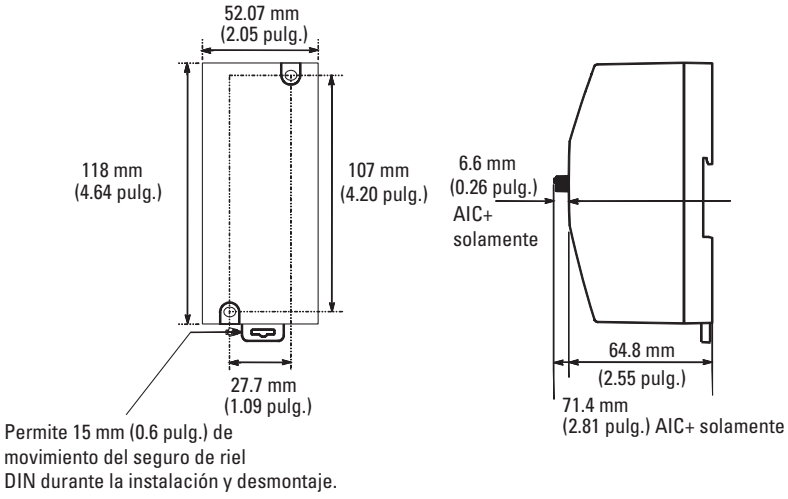
Especificaciones de los módulos de red

Especificaciones	1761-NET-AIC	1761-NET-DNI	1761-NET-ENI, 1761-NET-ENIW
Rango de voltaje CC de la fuente de alimentación eléctrica ✶	20.4…28.8 VCC	11…25 VCC	20.4…26.4 VCC
Consumo de corriente (mA) a 24 VCC	120 mA	200 mA	50 mA
Corriente de entrada al momento del arranque, máx.	200 mA a 24 V	400 mA a 24 V	200 mA a 24 V
Voltaje de aislamiento	500 VCC por un minuto	500 VCC por un minuto	710 VCC por un minuto
Temperatura de funcionamiento	0…60 °C (32…140 °F)		
Temperatura de almacenamiento	-40…85 °C (-40…185 °F)		
Humedad relativa	5…95% sin condensación		
Vibración	En funcionamiento: 10…500 Hz, 5.0 g, 0.030 pulg. pico a pico, 2 horas cada eje	En funcionamiento: 5…200 Hz, 2.5 g, 0.015 pulg. pico a pico, 1 hora cada eje Fuera de funcionamiento: 5…200 Hz, 5.0 g, 0.030 pulg. pico a pico, 1 hora cada eje	En funcionamiento: 10…500 Hz, 5.0 g, 0.030 pulg. pico a pico, 2 horas cada eje
Choque, en funcionamiento	30 g, ±3 veces cada eje	30 g, ±3 veces cada eje	30 g, ±3 veces cada eje
Choque, fuera de funcionamiento	50 g, ±3 veces cada eje	50 g, ±3 veces cada eje	35 g (montaje en riel DIN) 50 g (montaje en panel) ±3 veces cada eje
Certificaciones	En lista de UL como equipo de control industrial para uso como Clase 1, División 2, para lugares peligrosos, Grupos A, B, C, D		
	En lista de C-UL como equipo de control industrial para uso en Canadá		
	Con distintivo CE para todas las directrices aplicables		
	Con distintivo C-Tick para todas las normas aplicables		

✶ Cuando el dispositivo se conecta a un controlador MicroLogix 1000, 1200 ó 1500, la alimentación eléctrica es proporcionada por el puerto de comunicación del controlador MicroLogix. Los controladores MicroLogix 1100 no suministran la alimentación eléctrica. Hay que suministrarle externamente la alimentación eléctrica de 24 VCC al módulo.

Dimensiones de AIC+, DNI y ENI/ENIW

Dimensiones de los dispositivos de interface de red



Seleccione el software de programación

Paso 3: seleccione

- *software: el paquete de RSLogix 500 apropiado para la aplicación*
- *anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)*

Software de programación

El paquete de programación de lógica de escalera RSLogix 500 lo ayuda a maximizar el rendimiento, ahorrar tiempo de desarrollo de proyectos y mejorar la productividad. Este producto ha sido desarrollado para operar en los sistemas operativos Windows™. RSLogix 500 puede usarse para programar tanto el SLC 500 como las familias de controladores MicroLogix.

Tabla de selección de RSLogix 500

Núm. de cat.	Descripción
9324-RL0100ENE	Software de programación RSLogix 500 Starter Edition para las familias de controladores MicroLogix. (CD-ROM)
9324-RL0300ENE	Software de programación RSLogix 500 Standard Edition para el SLC 500 y las familias de controladores MicroLogix. (CD-ROM)
9324-RL0700NXENE	RSLogix 500 Professional Edition. El CD-ROM también incluye RSLogix Emulate 500, RSNetWorx para DeviceNet y RSNetWorx para ControlNet.

Seleccione los cables

Paso 4: seleccione

- *cables: revise la identificación del puerto del dispositivo para encontrar el cable en la tabla de selección*
- *anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)*

Los cables vienen en diferentes longitudes y estilos de conector para proporcionar conectividad entre los controladores MicroLogix y otros dispositivos.

Selección del cable de red

Identificación del puerto del controlador y de la PC

Dispositivo	Descripción del puerto de comunicaciones	Tipo de conector
MicroLogix 1100	Puerto de comunicaciones RS-232/RS-485 (Canal 0, sin alimentación eléctrica de 24 VCC para módulos de interface de comunicaciones)	Mini DIN de 8 pines
	Puerto de comunicaciones EtherNet/IP de 10/100 Mbps (Canal 1)	RJ-45
Computadora personal	Puerto de comunicaciones en serie para computadora personal	Conector tipo D de 9 pines
	Puerto de comunicaciones Ethernet para computadora personal	RJ-45

Identificación del puerto de comunicaciones de los dispositivos de interface de red

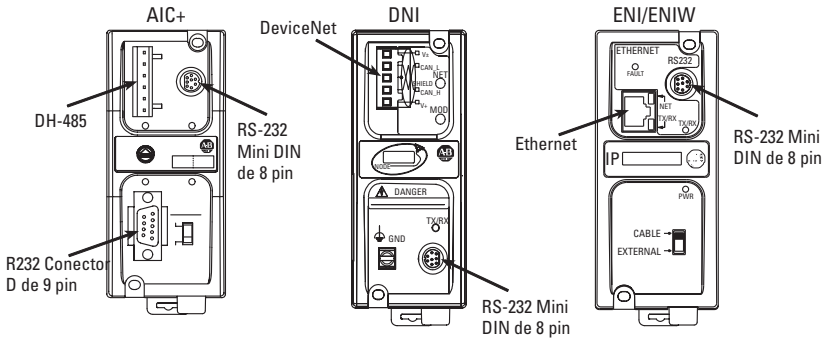


Tabla de selección del cable de red

Conectores	Longitud	Núm. de cat.
Mini DIN de 8 pines a Mini DIN de 8 pines	45 cm (17.7 pulg.)	1761-CBL-AM00 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase 1 Div. 2)
Mini DIN de 8 pines a Mini DIN de 8 pines	2 m (6.5 pies)	1761-CBL-HM02 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase 1 Div. 2)
Mini DIN de 8 pines a conector tipo D de 9 pines	45 cm (17.7 pulg.)	1761-CBL-AP00 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase 1 Div. 2)
Mini DIN de 8 pines a conector tipo D de 9 pines	2 m (6.5 pies)	1761-CBL-PM02 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase 1 Div. 2)
Mini DIN de 8 pines a Mini DIN de 8 pines	15 m (49.2 pies)	2707-NC9 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase 1 Div. 2)
Mini DIN de 8 pines a terminal DH-485 de 6 pines	30 cm (11.8 pulg.)	1763-NC01 Serie A
RJ-45 a RJ-45	100 m (328 pies) máximo	Cable Ethernet (disponible comercialmente)

Selección del cable de programación

Tabla de selección del cable de programación: del dispositivo de programación al controlador

Dispositivo de programación	MicroLogix 1100 Canal 0 (mini DIN de 8 pines)		MicroLogix 1100 Canal 1 (RJ-45)	
	Núm. de cat.	Longitud	Núm. de cat.	Longitud
Computadora personal (Conector tipo D de 9 pines)	1761-CBL-PM02 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase 1 Div. 2)	2 m (6.5 pies)	—	—
Computadora personal (RJ-45)	—	—	Cable Ethernet (disponible comercialmente)	100 m (328 pies) máximo

Convertidor de interface 1747-UIC, de USB a DH-485

Este dispositivo permite la conexión de una computadora con un puerto USB para uso como interface para puertos DH-485 en un SLC 500, MicroLogix u otros controladores de Rockwell Automation y en terminales PanelView. El 1747-UIC cuenta tanto con un conector USB como con un puerto RS-232 y un puerto RS-485. Utilice el puerto RS-232 para conectarse a SLC 5/03, 5/04, 5/05 (Canal 0), MicroLogix, CompactLogix, FlexLogix, ControlLogix, PanelView 300 ó posterior, y AIC+. Utilice el puerto RS-485 para conectarse a SLC 5/01, 5/02, 5/03 (Canal 1), PanelView 300 o posterior, y 1747- AIC.

Especificaciones del convertidor de interface USB a DH-485

Núm. de cat.	1747-UIC
Consumo de potencia USB	<100 mA (baja potencia)
Velocidad USB	USB 1.1 (12 Mbps)
Velocidad en baudios DH-485	19.2 Kbps

Tabla de Selección del cable de programación: dispositivo de programación para el controlador por medio del 1747-UIC

	MicroLogix 1100 Canal 0 (mini Din de 8 pines) a la PC por medio de un convertidor 1747-UIC, de USB a DH-485	
Dispositivo de programación	**Núm. de cat.**	**Longitud**
Computadora personal (puerto USB)	1761-CBL-PM02 Serie C o posterior	2 m (6.5 pies)

Tabla de selección del cable de programación: dispositivo de programación a AIC+ (DH-485 solamente) por medio de 1747-UIC

Dispositivo de programación	**1761-NET-AIC (mini Din de 8 pines) a la PC por medio de un convertidor de interface 1747-UIC, de USB a DH-485**	
	Núm. de cat.	**Longitud**
Computadora personal (puerto USB)	1763-NC01 Serie A o posterior	30 cm (11.8 pulg.)

Tabla de selección del cable de programación: del dispositivo de programación al controlador por medio del 9300-USBS

Dispositivo de programación	**MicroLogix 1100 Canal 0 (mini Din de 8 pines) a la PC por medio de un convertidor de interface 9300-USBS, de USB a DF1**	
	Núm. de cat.	**Longitud**
Computadora personal (puerto USB)	1761-CBL-PM02 Serie C o posterior	2 m (6.5 pies)

Seleccione controladores MicroLogix 1100

Paso 5: seleccione

- *controlador: revise la alimentación eléctrica y las configuraciones de E/S para seleccionar el número de catálogo del controlador; consulte las especificaciones* de *la fuente de alimentación eléctrica y de E/S para obtener información más detallada*
- *accesorios: módulos de memoria*
- *anote su selección en el Registro de selección (comienza en la página 39)*

Especificaciones del MicroLogix 1100

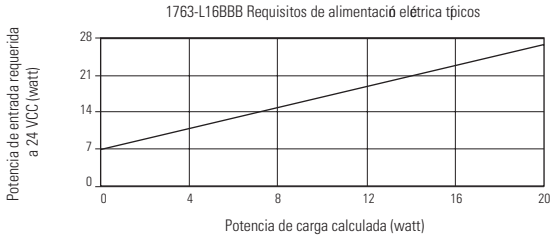
Alimentación eléctrica y configuración de E/S del controlador MicroLogix 1100

Núm. de cat.	Voltaje de línea	Número de entradas	Número de salidas	E/S de alta velocidad
1763-L16AWA	120/240 VCA	(10) 120 VCA (2) de voltaje analógico	(6) relés aislados individualmente	Ninguna
1763-L16BWA	120/240 VCA	(6) 24 VCC (4) rápidas de 24 VCC (2) de voltaje analógico	(6) relés aislados individualmente	(4) entradas de 20 kHz
1763-L16BBB	24 VCC	(6) 24 VCC (4) rápidas de 24 VCC (2) de voltaje analógico	(2) relés aislados individualmente (2) FET de 24 VCC (2) FET rápidos de 24 VCC	(4) entradas de 20 kHz (2) salidas de 20 kHz

Especificaciones de la fuente de alimentación eléctrica del controlador MicroLogix 1100

Especificación	1763-L16AWA	1763-L16BWA	1763-L16BBB
Voltaje de la fuente de alimentación eléctrica	85…264 VCA a 47…63 Hz		20.4…26.4 VCC Clase 2 SELV
Consumo de potencia	46 VA	52 VA	35 W
Corriente de entrada al momento del arranque de la fuente de alimentación eléctrica Corriente (máx.)	120 VCA 25 A para 8 ms 240 VCA 40 A para 4 ms		24 VCC 15 A para 20 ms
Alimentación eléctrica del sensor de 24 VCC	—	200 mA, 400 µF capacitancia máx.	—

Requisitos de alimentación eléctrica de entrada de CC del MicroLogix 1100 para la unidad 1763-L16BBB



Especificaciones de las entradas digitales del controlador MicroLogix 1100

Especificación	1763-L16AWA	1763-L16BWA y 1763-L16BBB	
		Entradas 0 a 3	Entradas 4 y superiores
Rango de voltajes en estado activado	79…132 VCA a 47…63 Hz	14…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 14…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)	10…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 10…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)
Rango de voltajes en estado desactivado	0…20 VCA	0…5 VCC	
Frecuencia de funcionamiento	47…63 Hz	0 Hz…20 kHz	0 Hz…1 kHz
Retardo de señal (máx.)	Retardo a la conexión = 20 ms Retardo a la desconexión = 20 ms	entradas estándar: seleccionables entre 0.5…16 ms entradas de alta velocidad: seleccionables entre 0.025…16 ms	
Corriente en estado activado:			
Mínima Nominal Máxima	5.0 mA a 79 VCA 12 mA a 120 VCA 16.0 mA a 132 VCA	2.5 mA a 14 VCC 8.8 mA a 24 VCC 12.0 mA a 30 VCC	2.0 mA a 10 VCC 8.5 mA a 24 VCC 12.0 mA a 30 VCC
Corriente de fuga en estado desactivado (máx.)	2.5 mA máx.	1.5 mA mín.	
Impedancia nominal	12 kΩ a 50 Hz 10 kΩ a 60 Hz	3.1 kΩ	
Corriente máxima de entrada al momento del arranque	250 mA a 120 VCA	—	

Especificaciones de las salidas digitales del controlador MicroLogix 1100

Especificación	1763-L16AWA y 1763-L16BWA	1763-L16BBB	
	Relé	Operación estándar con FET	Operación de alta velocidad con FET (salida 2 solamente)
Rango de voltajes de funcionamiento	5…125 VCC 5…264 VCA	20.4…26.4 VCC	
Corriente continua por punto (máx.)✶	Consulte Clasificación de los contactos de relé del MicroLogix 1100	Consulte las salidas estándar FET de corriente continua por punto (máx.) del MicroLogix 1100	100 mA
Corriente continua por terminal común (máx.)	5 A / 3 A		
Corriente continua por controlador (máx.)	El menor valor entre 30 A o el total de cargas por punto, a 150 V máx. El menor valor entre 20 A o el total de cargas por punto, a 240 V máx.		
Corriente en estado activado (mín.)	10.0 mA	1 mA	10.0 mA
Corriente de fuga en estado desactivado (máx.)	0 mA	1 mA	
Retardo de señal (máx.): carga resistiva	Retardo a la conexión = 10 ms Retardo a la desconexión = 10 ms	Retardo a la conexión = 0.1 ms Retardo a la desconexión = 1.0 ms	Retardo a la conexión = 6 µs Retardo a la desconexión = 18 µs
Corriente de sobretensión por punto (pico)	—	4 A para 10 ms❄	—

✶5 A según UL 508
3 A según UL 1604, Clase 1, División 2, lugares peligrosos, Grupos A, B, C, D
❄ Capacidad de repetición es una vez cada 2 segundos a 65 °C (149 °F), o una vez cada segundo a 30 °C (86 °F).

Especificaciones de las entradas analógicas del controlador MicroLogix 1100

Especificación	1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB
Rango de entradas de voltaje	0…+10 VCC
Codificación de entrada (0…10 VCC)	0…+1023
Impedancia de voltaje	210 kΩ
Resolución de entrada	10 bits
No linealidad (como porcentaje de plena escala)	±0.5
Precisión general	±0.5% de plena escala a -20…+65 °C (-4…+149 °F)
Tiempo de actualización	100 ms
Protección contra sobretensiones de las entradas de voltaje	10.5 VCC
Cableado en campo para aislamiento de la lógica	Sin aislar, con lógica

Clasificación de los contactos de relé del MicroLogix 1100

	Amperes			Voltamperes	
Máximo voltaje	Cierre	Apertura	Amperes continuos à	Cierre	Apertura
240 VCA	15.0 A	1.5 A	5.0 A / 3.0 A ❄	3600 VA	360 VA
120 VCA	30 A	3.0 A			
125 VCC	22 A ✶		1.0 A	28 VA	
24 VCC	1.2 A ✶				

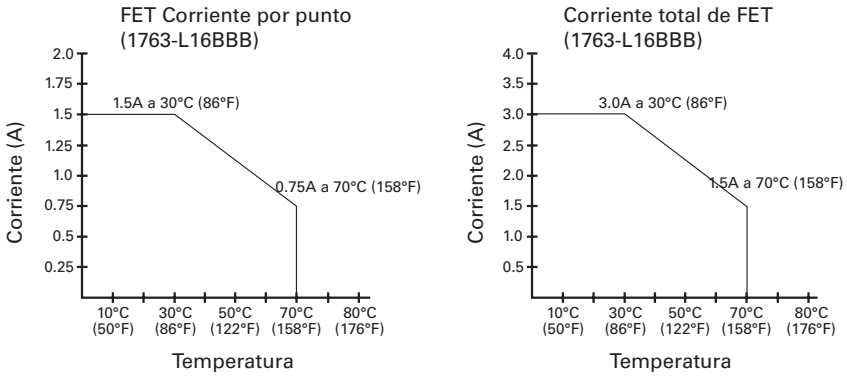
✶ Para aplicaciones de voltaje de CC, el amperaje nominal de cierre/apertura de los contactos de relé puede ser determinada dividendo 28 VA entre el voltaje CC aplicado. Por ejemplo: 28 VA/48 VCC = 0.58 A. Para aplicaciones de voltaje CC menores de 14 V, el amperaje nominal de cierre/apertura de los contactos de relé no puede exceder de 2 A.

❄5.0 A para UL 508

3.0 A para UL 1604, Clase 1, División 2, lugares peligrosos, Grupo A, B, C, D

à 3.0 A por encima de 40° C

MicroLogix 1100 FET Salidas estándar de corriente continua por punto (máx.)



Módulo de memoria MicroLogix 1100

El controlador se envía con una cubierta en el puerto del módulo de memoria. Se puede pedir el módulo de memoria para proporcionar un medio de respaldo desmontable de sus programas y datos de usuario, o para transportar el programa entre controladores

Módulo de memoria (1763-MM1)

Módulos de memoria compatibles:

- programas y datos de usuario para guardarse como respaldo
- programas de transporte para usarse con otros controladores
- facilidades especiales de protección/seguridad para control de pulsación y otras aplicaciones críticas
- autorecuperación, mediante desconexión y conexión de la alimentación, después de un fallo del controlador
- comparación de programas
- protección contra escritura del archivo de datos y del módulo de memoria
- desmontaje e inserción con la alimentación eléctrica aplicada

Seleccione E/S de expansión MicroLogix 1100

Paso 6: seleccione

- *módulos de E/S: digitales, analógicas y de temperatura*
- *registre sus selecciones en el Registro de Selección (empieza en la página 39)*

Los controladores MicroLogix 1100 se expanden con la misma plataforma de E/S 1762 que los controladores MicroLogix 1200. Los módulos de expansión de E/S 1762 proporcionan una funcionalidad superior en un paquete de bajo costo y de tamaño reducido. Una variedad de módulos complementan y amplían las capacidades de los controladores MicroLogix 1100 al maximizar la flexibilidad en cuanto a las cantidades y tipos de E/S.

El diseño del sistema MicroLogix 1100 permite que los módulos puedan ser montados en riel DIN o en panel. Los seguros DIN y los agujeros para los tornillos de montaje son una parte integral del diseño del paquete.

Las E/S del controlador se pueden expandir usando hasta cuatro módulos de E/S 1762.

Ventajas

- Diseño que no requiere bastidor, lo que evita un mayor costo e inventario de sistema
- Dimensiones reducidas con E/S de densidad alta, minimizando los requisitos de espacio del panel
- Bus de E/S de gran rendimiento integral
- Codificación de software para prevenir posiciones incorrectas dentro del sistema
- La amplia funcionalidad de E/S cubre una amplia gama de aplicaciones
- Voltajes de Relé CA/CC: 24 VCC, 120 VCA y 240 VCA
- Módulos de entrada de temperatura: termopar/mV y RTD/resistencia

Módulos disponibles



Módulos de E/S de expansión 1762

Núm. de cat.	Descripción
Digitales:	
1762-IA8	Módulo de entradas de 8 puntos de 120 VCA
1762-IQ8	Módulo de entradas de 8 puntos drenadores/surtidores de 24 VCC
1762-IQ16	Módulo de entradas de 16 puntos drenadores/surtidores de 24 VCC
1762-OA8	Módulo de salidas Triac de 8 puntos de 120/240 VCA
1762-OB8	Módulo de salidas de 8 puntos surtidores de 24 VCC
1762-OB16	Módulo de salidas de 16 puntos surtidores de 24 VCC
1762-OW8	Módulo de salidas de 8 puntos de relé CA/CC
1762-OW16	Módulo de salidas de 16 puntos de relé CA/CC
1762-OX6I	Módulo de salidas de 6 puntos de relé CA/CC aislados
Analógicos:	
1762-IF4	Módulo de entradas analógicas de 4 canales de voltaje/corriente
1762-OF4	Módulo de salidas analógicas de voltaje/corriente de 4 canales
1762-IF2OF2	Módulo analógico de voltaje/corriente con combinación de 2 canales de entrada y 2 canales de salida
Especiales:	
1762-IR4	Módulo de entradas de 4 canales RTD/resistencia
1762-IT4	Módulo de entradas de 4 canales termopar/mV

E/S digital 1762

Especificaciones de los módulos de entradas de expansión digitales 1762

Especificación	1762-IA8	1762-IQ8	1762-IQ16
Categoría de voltaje	100/120 VCA	24 VCC (drenador/surtidor) ✶	24 VCC (drenador/surtidor) ✶
Rango de voltajes de funcionamiento	79…132 VCA a 47…63 Hz	10…26.4 VCC a 55 °C (131 °F) 10…30 VCC a 30 °C (86 °F)	10…26.4 VCC a 55 °C (131 °F) 10…30 VCC a 30 °C (86 °F)
Número de entradas	8	8	16
Número de terminales comunes	1	1	2
Consumo de corriente de bus (máx.)	50 mA a 5 VCC (0.25 W)	50 mA a 5 VCC (0.25 W)	60 mA a 5 VCC (0.25 W)
Disipación de calor (máx.)	2.0 watts en total	3.7 watts en total	5.3 watts en total a 30 V 4.2 watts en total a 26.4 V
Retardo de la señal (máx.)	Retardo a la conexión: 20.0 ms Retardo a la desconexión: 20.0 ms	Retardo a la conexión: 8.0 ms Retardo a la desconexión: 8.0 ms	Retardo a la conexión: 8.0 ms Retardo a la desconexión: 8.0 ms
Voltaje en estado desactivado (máx.)	20 VCA	5 VCC	5 VCC
Corriente de fuga en estado desactivado (máx.)	2.5 mA	1.5 mA	1.5 mA
Voltaje en estado activado (mín.)	79 VCA (mín.) 132 VCA (máx.)	10 VCC	10 VCC
Corriente en estado activado:			
mínimo nominal máximo	5.0 mA a 79 VCA a 47 Hz 12.0 mA a 120 VCA a 60 Hz 16.0 mA a 132 VCA a 63 Hz	2.0 mA a 10 VCC 8.0 mA a 24 VCC 12.0 mA a 30 VCC	2.0 mA a 10 VCC 8.0 mA a 24 VCC 12.0 mA a 30 VCC
Corriente de entrada al momento del arranque, Máx.	250 mA	—	—
Impedancia nominal	12 kΩ a 50 Hz 10 kΩ a 60 Hz	s3 kΩ	3 kΩ
Grupos aislados	Grupo 1: entradas 0…7 (terminales comunes conectados internamente)	Grupo 1: entradas 0…7 (terminales comunes conectados internamente)	Grupo 1: entradas 0…7 Grupo 2: entradas 8…15
Grupo de entrada al aislamiento del backplane	Verificado por una de las siguientes pruebas dieléctricas: 1517 VCA por 1 segundo ó 2145 VCC por 1 segundo Voltaje de trabajo de 132 VCA (aislamiento reforzado IEC Clase 2)	Verificado por una de las siguientes pruebas dieléctricas: 1200 VCA por 1 segundo ó 1697 VCC por 1 segundo Voltaje de trabajo de 75 VCC (aislamiento reforzado IEC Clase 2)	

✶ Entradas drenadoras/surtidoras: las entradas drenadoras/surtidoras se refieren al sentido del flujo de corriente entre el módulo de E/S y el dispositivo de campo. Los circuitos de E/S surtidoras suministran (entregan) corriente a los dispositivos de campo drenadores. Los circuitos de E/S drenadoras son alimentados por un dispositivo de campo surtidor de corriente. Los dispositivos de campo conectados al lado negativo (terminal común de CC) de la fuente de alimentación eléctrica de campo son dispositivos drenadores de campo. Los dispositivos de campo conectados al lado positivo (+V) de la fuente de alimentación de campo son dispositivos surtidores de campo.

Especificaciones de los módulos de salidas de expansión digitales 1762

Especificación	1762-OA8	1762-OB8	1762-OB16	1762-OW8	1762-OW16	1762-OX6I
Categoría de voltaje	100/120 VCA	24 VCC	24 VCC	Relé normalmente abierto CA/CC	Relé normalmente abierto CA/CC	Relé tipo C CA/CC
Rango de voltajes de funcionamiento	85…265 VCA a 47…63 Hz	20…26.4 VCC	20…26.4 VCC	5…265 VCA 5…125 VCC	5…265 VCA 5…125 VCC	5…265 VCA 5…125 VCC
Número de salidas	8	8	16	8	16	6 (normalmente cerrado, normalmente abierto)
Número de terminales comunes	2	1	1	2	2	6
Consumo de corriente de bus (máx.)	115 mA a 5 VCC (0.575 W)	115 mA a 5 VCC (0.575 W)	175 mA a 5 VCC (0.88 W)	80 mA a 5 VCC (0.40 W) 90 mA a 24 VCC (2.16 W)	120 mA a 5 VCC (0.60 W) 140 mA a 24 VCC (3.36 W)	110 mA a 5 VCC (0.55 W) 110 mA a 24 VCC (2.64 W)
Disipación de calor (máx.)	2.9 watts en total	1.61 watts en total	2.9 watts en total a 30 °C (86 °F) 2.1 watts totales a 55 °C (131 °F)	2.9 watts en total	5.6 watts en total	2.8 watts en total
Retardo de señal (máx.): carga resistiva	Retardo a la conexión: 1/2 ciclo Retardo a la desconexión: 1/2 ciclo	Retardo a la conexión: 0.1 ms Retardo a la desconexión: 1.0 ms	Retardo a la conexión: 0.1 ms Retardo a la desconexión: 1.0 ms	Retardo a la conexión: 10 ms Retardo a la desconexión: 10 ms	Retardo a la conexión: 10 ms Retardo a la desconexión: 10 ms	Retardo a la conexión: 10 ms Retardo a la desconexión: 20 ms
Corriente de fuga en estado desactivado (máx.)	2 mA a 132 V 2.5 mA a 265 V	1.0 mA	1.0 mA	0 mA	0 mA	0 mA
Corriente en estado activado (mín.)	10 mA	1.0 mA	1.0 mA	10 mA a 5 VCC	10 mA	100 mA
Caída de voltaje en estado activado (mín.)	1.5 V a 0.5 A	1.0 VCC	1.0 VCC	—	—	—
Corriente continua por punto (máx.)	0.25 A a 55 °C (131 °F) 0.5 A a 30 °C (86 °F)	0.5 A a 55 °C (131 °F) 1.0 A a 30 °C (86 °F)	0.5 A a 55 °C (131 °F) 1.0 A a 30 °C (86 °F)	2.5 A (consulte también Clasificación de los contactos de relé del MicroLogix 1200, en la página 31 de la publicación 1761-SG001-ES: Guía de Selección de la familia de controladores programables MicroLogix).		7 A (consulte también Clasificación de los contactos de relé del MicroLogix 1200 en la página 31 de la publicación 1761-SG001-ES: Guía de selección de la familia de controladores programables MicroLogix).
Corriente continua por terminal común (máx.)	1.0 A a 55 °C (131 °F) 2.0 A a 30 °C (86 °F)	4.0 A a 55 °C (131 °F) 8.0 A a 30 °C (86 °F)	4.0 A a 55 °C (131 °F) 8.0 A a 30 °C (86 °F)	8 A	8 A	7 A (consulte también Clasificación de los contactos de relé del MicroLogix 1200 en la página 31 de la publicación 1761-SG001-ES: Guía de selección de la familia de controladores programables MicroLogix).
Corriente continua por módulo (máx.)	2.0 A a 55 °C (131 °F) 4.0 A a 30 °C (86 °F)	4.0 A a 55 °C (131 °F) 8.0 A a 30 °C (86 °F)	4.0 A a 55 °C (131 °F) 8.0 A a 30 °C (86 °F)	16 A	16 A	30 A
Corriente de sobretensión (máx.)	5.0 A ✶	2.0 A ❄	2.0 A ❄	Consulte Clasificación de los contactos de relé del MicroLogix 1200, en la página 31 de la publicación 1761-SG001: Guía de Selección de la familia de controladores programables MicroLogix).		

✶ La capacidad de repetición es una vez cada 2 segundos, para una duración de 25 ms.
❄ La capacidad de repetición es una vez cada 2 segundos a 55 °C (131 °F), o una vez cada segundo a 30 °C (86 °F), para una duración de 10 ms.

Módulos analógicos 1762

Especificaciones de los terminales comunes de los módulos de expansión analógicos 1762

Especificación	1762-IF4	1762-IF2OF2	1762-OF4
Consumo de corriente de bus (máx.)	40 mA a 5 VCC 50 mA a 24 VCC	40 mA a 5 VCC 105 mA a 24 VCC	40 mA a 5 VCC 165 mA a 24 VCC
Rangos de funcionamiento normal de puntos analógicos	Voltaje: -10…+10 VCC Corriente: 4…20 mA	Voltaje: 0…10 VCC Corriente: 4…20 mA	Voltaje: 0…10 VCC Corriente: 4…20 mA
Rangos analógicos a plena escala✶	Voltaje: -10.5…+10.5 VCC Corriente: -21…+21 mA	Voltaje: 0…10.5 VCC Corriente: 0…21 mA	Voltaje: 0…10.5 VCC Corriente: 0…21 mA
Resolución	15 bits	12 bits (unipolares)	12 bits (unipolares)
Capacidad de repetición ❄	±0.1	±0.1	±0.1
Grupo de entrada y salida al aislamiento del sistema	voltaje de trabajo nominal de 30 VCA / 30 VCC à (requerido para la Clase 2 del N.E.C.) (aislamiento reforzado Clase 2 IEC) prueba tipo: 500 VCA ó 707 VCC por 1 minuto		Voltaje de trabajo nominal de 30 VCA / 30 VCC (aislamiento reforzado Clase 2 IEC) prueba tipo: 500 VCA ó 707 VCC por 1 minuto

✶ El indicador de valor por encima o por debajo del rango aparece cuando se excede el rango de funcionamiento normal. El módulo continua convirtiendo la entrada analógica hasta el rango máximo de plena escala.

❄ Capacidad de repetición es la capacidad que tiene el módulo de entrada para registrar la misma lectura en mediciones sucesivas de una misma señal de entrada.

à El voltaje de trabajo nominal es el voltaje continuo máximo que puede ser aplicado a las terminales con respeto a la tierra física.

Especificaciones de los módulos de entradas de expansión analógicas 1762

Especificación	1762-IF4	1762-IF2OF2
Número de entradas	4 diferenciales (bipolares)	2 diferenciales (unipolares)
Tiempo de actualización (típico)	130, 250, 290, 450, 530 ms (seleccionable)	2.5 ms
Tipo de convertidor D/A	Aproximación sucesiva	Aproximación sucesiva
Rango de voltajes en modo común ¤	±27 V	±27 V
Rechazo en modo común ⁄	> 55 dB a 50 y 60 Hz	> 55 dB a 50 y 60 Hz
No linealidad (como porcentaje de plena escala)	±0.1	±0.1
Precisión general típica(	±0.3% de plena escala a 0…55 °C (32…131 °F) ±0.24% de plena escala a 25 °C (77 °F)	±0.5% de plena escala a 0…55 °C (32…131 °F) ±0.3% de plena escala a 25 °C (77 °F)
Impedancia de entrada	Terminal de voltaje: 200 kΩ Terminal de corriente: 275 Ω	Terminal de voltaje: 200 kΩ Terminal de corriente: 250 Ω
Protección de entrada de corriente	±32 mA	±32 mA
Protección de entrada de voltaje	±30 V	±30 V
Diagnósticos de canal	Aviso mediante bit indicador en respuesta a una entrada analógica por encima o por debajo del rango adecuado, o a una condición de circuito abierto.	

¤ Para lograr un funcionamiento adecuado, tanto el terminal de entrada positivo como el terminal de entrada negativo deben estar dentro del rango comprendido entre ±27 V del terminal común analógico.

⁄ V_{cm} = 1 V_{p-p} CA

(V_{cm} = 0 (incluye los componentes de error por offset, ganancia, no linealidad y capacidad de repetición)

Especificaciones de los módulos de salidas de expansión analógicas 1762

Especificación	1762-IF2OF2	1762-OF4
Número de salidas	2 unipolar (unipolar)	4 unipolar (bipolar)
Tiempo de actualización (típico)	4.5 ms	2.5 ms
Tipo de convertidor D/A	Cadena de resistencia	Conmutación de voltaje de escalera R-2R
Carga resistiva en la salida de corriente	0…500 Ω (incluye la resistencia del cable)	0…500 Ω (incluye la resistencia del cable)
Rango de carga en la salida de voltaje	> 1 kΩ	> 1 kΩ
Carga reactiva, salida de corriente	< 1 mH	< 1 mH
Carga reactiva, salida de voltaje	< 1 µF	< 1 µF
Precisión general típica✶	±1% de plena escala a 0…55 °C (32…131 °F) ±0.5% de plena escala a 25 °C (77 °F)	±1% de plena escala a 0…55 °C (32…131 °F) ±0.5% de plena escala a 25 °C (77 °F)
Rizado de salida, rango de 0…500 Hz (relativo al rango de salida)	< ±0.1%	< ±0.1%
No linealidad (como porcentaje de plena escala)	< ±0.5%	< ±0.5%
Protección de cortocircuito y de circuito abierto	Continua	Continua
Protección abierta	±32 mA	±32 mA

✶ Incluye los componentes de error por offset, ganancia, no linealidad y capacidad de repetición.

Módulos de entrada de temperatura 1762

Utilice estos módulos como un medio rentable de cubrir aplicaciones de procesos que requieren mediciones y control de temperatura. Cada canal puede ser configurado individualmente mediante el software de programación RSLogix 500. La configuración en pantalla permite seleccionar el tipo de entrada, la frecuencia de filtrado, el formato de datos y los datos de estado. También proporcionan capacidad de escalado integrada.

Especificaciones de los módulos de entradas de expansión de temperatura 1762

Especificación	1762-IT4	1762-IR4
Consumo de corriente de bus (máx.)	40 mA a 5 VCC 50 mA a 24 VCC	40 mA a 5 VCC 50 mA a 24 VCC
Número de canales	4 canales de entrada más un sensor CJC	4 canales de entrada
Entradas aceptadas	Tipos de termopar: J, K, T, E, R, S, B, N, C Rangos de entradas en milivolts: ±50 mV y ±100 mV	RTD: Platino (385 y 3916), cobre (426), níquel (672 y 618), níquel-hierro (518) Rangos de resistencia: 0…3000 Ω
Frecuencia del filtro	10 Hz…1 kHz	10 Hz…1 kHz
Unidades de temperatura	°C o °F	°C o °F
Formatos de datos	General/proporcional, unidades de ingeniería, unidades de ingeniería x 10, escalado para PID, rango de porcentajes	
Precisión a 25 °C (77 °F)	Entradas de termopar: ±0.5…±3.0 °C (±0.9…±5.4 °F) según el tipo de termopar Entradas en milivolts: ±15…±20 mV	Con autocalibración habilitada… Entradas de RTD: ±0.2…±0.6 °C (±0.36…±1.08 °F) según el tipo de RTD Entradas de resistencia: ±0.5…±1.5 Ω según el valor de resistencia
Precisión a 0…55 °C (32…131 °F)	±0.8…±10 °C (±1.5…±18 °F) según el tipo de termopar Entradas en milivolts: ±25…±30 mV	Con autocalibración habilitada… Entradas de RTD: ±0.4…±1.1 °C (±0.72…±1.98 °F) según el tipo de RTD Entradas de resistencia: ±0.25…±2.5 Ω según el valor de resistencia
Tiempo de actualización de canal (típico)	7…303 ms por canal habilitado + tiempo de actualización CJC, según la selección de filtro (el tiempo de actualización CJC es igual al tiempo de actualización más largo de un canal habilitado).	6…303 ms por canal habilitado según la selección de filtro
Diagnósticos de canales	Aviso mediante bit indicador en respuesta a un valor por encima o por debajo del	Aviso mediante bit indicador en respuesta a un valor por encima o por debajo del
Calibración	El módulo realiza la autocalibración cada vez que se habilita un canal y cuando cambia la configuración entre canales. También puede programar el módulo para que realice una calibración cada cinco minutos.	
Rechazo de ruido en modo común	115 dB mínimo a 50 Hz (con filtro de 10 Hz ó 50 Hz) 115 dB mínimo a 60 Hz (con filtro de 10 Hz ó 60 Hz)	110 dB mínimo a 50 Hz (con filtro de 10 ó 50 Hz) 110 dB mínimo a 60 Hz (con filtro de 10 ó 60 Hz)
Rechazo de ruido en modo normal	85 dB mínimo a 50 Hz (con filtro de 10 Hz ó 50 Hz) 85 dB mínimo a 60 Hz (con filtro de 10 Hz ó 60 Hz)	70 dB mínimo a 50 Hz (con filtro de 10 ó 50 Hz) 70 dB mínimo a 60 Hz (con filtro de 10 ó 60 Hz)
Grupo de entradas al aislamiento del	720 VCC por un minuto	707 VCC por un minuto
Aislamiento entre un canal y canal	±10 VCC	±10 VCC
Capacidad de repetición ✶	Termopares a 25 °C (77 °F) y filtro de 10 Hz seleccionado: ±0.1…±2.0 °C (±0.18…±3.6 °F) según el tipo de termopar Entradas en milivolts: ±6 μV	±0.1 °C (±0.18 °F) para níquel y níquel-hierro ±0.2 °C (±0.36 °F) para otras entradas de RTD ±0.04 Ω para resistencias de 150 Ω ±0.2 Ω para otras resistencias
Impedancia de entrada	> 10 MΩ	> 10 MΩ

✶ Capacidad de repetición es la capacidad que tiene el módulo de entrada para registrar la misma lectura en mediciones sucesivas de una misma señal de entrada.

Conteste en su lista de selección

Paso 7: seleccione

- *se requieren todos los números de catálogo para la especificación de su sistema*

Registro de selección

Núm. de cat.	Descripción	Cantidad seleccionada
Controladores MicroLogix 1100 y accesorios		
1763-L16AWA	Controlador de CA de 16 puntos MicroLogix 1100	
1763-L16BWA	Controlador de CA de 16 puntos MicroLogix 1100	
1763-L16BBB	Controlador de CC de 16 puntos MicroLogix 1100	
MicroLogix 1100 E/S		
1762-IA8	Módulo de entradas de 120 VCA de 8 puntos	
1762-IF2OF2	Módulo analógico de voltaje/corriente de combinación de 2 canales de entrada y 2 canales de salida	
1762-IF4	Módulo de entradas analógicas de voltaje/corriente de 4 canales	
1762-IQ16	Módulo de entradas de 24 VCC drenadoras/surtidoras de 16 puntos	
1762-IQ8	Módulo de entradas de 24 VCC drenadoras/surtidoras de 8 puntos	
1762-IR4	Módulo de entradas RTD/resistencia de 4 canales	
1762-IT4	Módulo de entradas termopar/mV de 4 canales	
1762-OA8	Módulo de salidas Triac de 8 puntos de 120/240 VCA	
1762-OB16	Módulo de salidas de 16 puntos surtidores de 24 VCC	
1762-OB8	Módulo de salidas de 8 puntos surtidores de 24 VCC	
1762-OF4	Módulo de salidas analógicas de 4 canales de voltaje/corriente	
1762-OW16	Módulo de salidas de 16 puntos con relés CA/CC	
1762-OW8	Módulo de salidas de 8 puntos con relés CA/CC	
1762-OX6I	Módulo de salidas de 6 puntos aislados con relés CA/CC	
Dispositivos de interface y comunicación MicroLogix		
1761-NET-AIC	Módulo convertidor de interface avanzado MicroLogix	
1761-NET-DNI	Módulo de interface MicroLogix DeviceNet	
1761-NET-ENI	Módulo de interface MicroLogix EtherNet/IP	
1761-NET-ENIW	Módulo de interface MicroLogix EtherNet/IP con funcionalidad de servidor web	
Software de programación		
9324-RL0100ENE	RSLogix 500 Starter	
9324-RL0300ENE	Programación RSLogix 500 para las familias SLC 500 y MicroLogix	
9324-RL0700NXENE	RSLogix 500 Professional	
Cables		
1747-UIC	Convertidor de interface USB a DH-485	
9300-USBS	Convertidor de interface USB a DF1	
1761-CBL-AC00	Cable de operación RS-232, conector tipo D de 9 pines a conector tipo D de 9 pines (MicroLogix), 0.5 metro (1.5 pies)	
1761-CBL-AM00	Cable de operación RS-232, mini DIN de 8 pines a mini DIN de 8 pines (MicroLogix), 0.5 metro (1.5 pies)	
1761-CBL-AP00 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase I Div. 2)	Cable de operación RS-232, mini DIN de 8 pines a conector tipo D de 9 pines (MicroLogix), 45 cm (17.7 pies)	
1761-CBL-HM02 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase I Div. 2)	Cable de operación/programación RS-232, mini DIN de 8 pines a mini DIN de 8 pines (MicroLogix), 2 metros (6.5 pies)	
1761-CBL-PM02 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase I Div. 2)	Cable de operación/programación RS-232, mini DIN de 8 pines a conector tipo D de 9 pines (MicroLogix), 2 metros (6.5 pies)	
2707-NC9 (Serie C o posterior para aplicaciones Clase 1 Div. 2)	Cable de operación/programación RS-232, mini DIN de 8 pines a mini DIN de 8 pines, 15 metros (49.2 pies)	
1763-NC01	Conector DH-485 mini DIN de 8 pines a DH-485 de 6 pines (MicroLogix), 30 cm (11.8 pulg.)	